1962 年 试 题

一、一个平行板电容器的电容 $C=0.003$ 微法拉，两板的距离 $d=0.02$ 厘米，把两板分别接在电动势 $\mathscr{E}=6$ 伏特的电源两极上．求：

(1)电容器所带的电量 Q 是多少；

(2)两板间的电场强度 E 是多少．

答案：(1)_____；

(2)_____．(8 分)

二、硼($_5B^{10}$)在俘获 α-粒子后嬗变为具有放射性的氮，同时放出一个中子；放射性的氮又放出一个正电子而蜕变为碳的同位素．试分别写出硼的嬗变和氮的蜕变的方程．

(8 分)

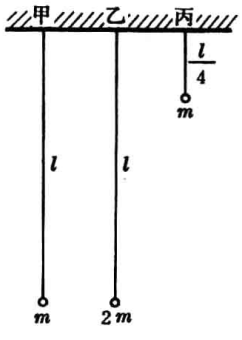
三、把下列各题的答案填入题中的括弧内：

(1)在 100 C 时水的饱和汽压等于(　　)．

(2)什么叫做空气的绝对湿度？(　　)

什么叫做空气的相对湿度？(　　)

(3)有甲、乙、丙三个单摆，它们的摆长和质量如图所示．如果甲摆的周期等于 2 秒，那么乙摆的周期等于(　　)，丙摆的周期等于(　　)．



(4)从分子运动论的观点来看，温度是(　　)标志．

(12 分)

四、已知紫色光的频率大于红色光的频率．问玻璃对于哪一种色光的折射率大？(　　)一束平行的白光通过玻璃棱镜，红色光与紫色光的偏向角哪一个大？(　　)一束平行的白光通过一个凸透镜后，红色光和紫色光分别会聚在不同点，哪一种色光的会聚点离透镜较远？(　　)把答案写在括弧内．

(8 分)

五、已知一个透镜所成物体的像是倒立的，而且像的长度是物体长度的 2 倍．问：

(1)像是实像还是虚像？

(2)透镜是凸的还是凹的？

(3)如果物体和像之间的距离为 90 厘米，透镜的焦距等于多少？

(4)根据透镜成像的作图法画出光路图．

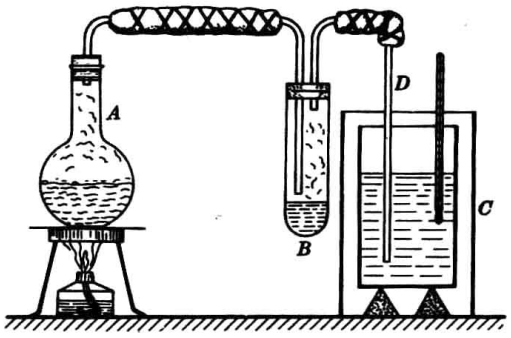
答案：(1)_____；(2)_____；(3)_____ (10 分)

六、用下图所示的装置测定水的汽化热时，

(1)如果在 A 中的水沸腾以前就把 D 管插入量热器的水中，实验结果会很不准确. 为什么?

(2)需要记录哪些温度，什么时候记录?

(3)怎样测出量热器中凝结成水的蒸汽的质量?



(10 分)

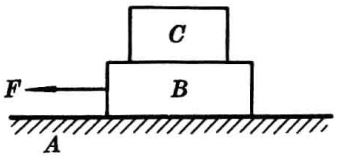
七、 由高度 $h=30$ 米处水平抛出一个物体，物体的质量 $m=20$ 克，初速度 $V_0=20$ 米/秒. 若物体落地时速度 $V=30$ 米/秒，求物体克服空气阻力所做的功. (设重力加速度 $g=10$ 米/秒^2)

答案:_____(8 分)

八、 在光滑的水平桌面 A 上叠放着两个静止的物体 B 和 C，如下图所示. B 的质量 $m_B=500$ 克，C 的质量 $m_c=100$ 克. B 和 C 之间有摩擦.

设以 $F=60$ 克的力沿水平方向向左拉物体 B，若 B、C 两物体仍保持相对静止而一起运动，求 B 给 C 的摩擦力 f 的大小和方向.

答案:_____(12 分)

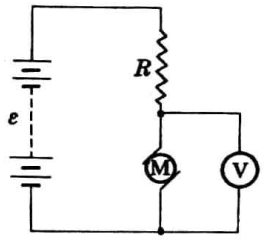


九、 下图电路中，M 为一直流电动机，它的电枢的电阻 $r=1.5$ 欧姆；跟电动机串联的电阻 $R=8.5$ 欧姆，电源的电动势 $\mathscr{E}=41$ 伏特(电源的内电阻忽略不计). 当电动机转动时，伏特计的示数 $V=24$ 伏特(通过伏特计的电流忽略不计). 求:

(1)通过电动机的电流强度;

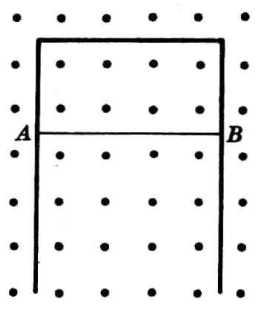
(2)输入到电动机的电功率;

(3)转变成机械能的电功率.



答案:(1)_____;(2)_____;(3)_____(12 分)

十、如下图所示，有一水平的匀强磁场（磁场的方向指向读者），在垂直于磁场方向的竖直面内放一矩形金属框，框的一边 AB 可无摩擦地上下滑动（滑动时 AB 仍保持水平）.



(1)在图中画出 AB 边下落时框中电流的方向.

(2)如果 AB 边匀速下落，试用下列数据求出下落的速度：AB 边的质量 $m=0.2$ 克，长度 $l=10$ 厘米，AB 边的电阻 $R=0.2$ 欧姆（框的其他三边的电阻可忽略），磁场强度 $H=1000$ 奥斯特，重力加速度 $g=1000$ 厘米/秒^2，空气阻力不计.

答案：_____(12 分)

1962 年答案

一、(1)1.8×10^{-8}库仑；(2)1 静电系单位.

(1)电容器两板间的电势差等于电源的电动势 $\mathscr{E}$，故 $Q=C\mathscr{E}=0.003\times10^{-6}\times6$ 库仑 $=1.8\times10^{-8}$库仑.

(2)$E=\dfrac{\mathscr{E}}{d}=\dfrac{6}{300\times0.02}$静电系单位$=1$ 静电系单位.

评分标准：全题 8 分. (1)4 分；(2)4 分.

每问中只列出关系式的，各给 2 分.

单位每错一个扣 1 分.

单纯运算错误，共扣 1 分.

二、${}_5B^{10}+{}_2He^4\longrightarrow{}_7N^{13}+{}_0n^1$

${}_7N^{13}\longrightarrow{}_6C^{13}+\beta^+$

评分标准：全题 8 分. 每一方程 4 分.

α-粒子、中子、正电子和各元素符号写错的，各扣 1 分.

正电子写做 e^+ 或 ${}_1e^0$ 的，不扣分.

每一方程中，质量数不平衡的，扣 2 分，电荷数不平衡的，扣 2 分.

由前一方程错误而引起后一方程错误的，不重复扣分.

每一方程所扣分数不超过 4 分.

三、(1)(76 厘米高水根柱)或(1 标准大气压).

(2)(空气里所含水汽的压强叫做空气的绝对湿度)

(某温度时，空气的绝对湿度跟同一温度下饱和水汽压的百分比叫做当时空气的相对湿度).

(3)乙摆的周期是(2 秒)，丙摆的周期是(1 秒).

(4)(分子平均动能).

评分标准：全题 12 分．（1）2 分；（2）4 分；（3）4 分；（4）2 分．

（1）中：答做 1 大气压的，不扣分．

（2）中：每一答案 2 分．

绝对湿度答做单位体积空气中所含水汽的质量，或空气中所含水汽的密度的，不扣分．

相对湿度中，漏掉上面答案中“同一温度下”字样的，不给分；答作“空气的绝对湿度跟同一温度下饱和水汽压的比，叫做相对湿度”的，不扣分．

（3）中：每一答案 2 分．

（4）中：答作“分子动能”、“分子平均速度”或“分子速度”的，扣 1 分．

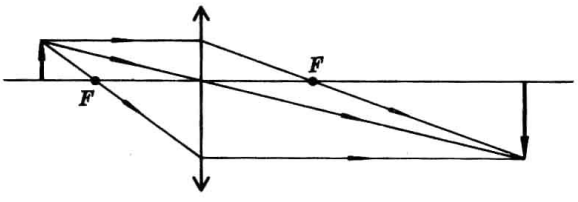
四、（紫光）（紫光）（红光）

评分标准：全题 8 分．2 分；2 分；4 分．

第二问答错而第三问答对的，第三问不给分．

五、（1）实像；（2）凸透镜；（3）20 厘米．

（4）光路图：（画出三条线中任意两条即可．）



（3）设物距为 u，像距为 v，透镜的焦距为 f；

已知 $\frac{v}{u}=2$，$u+v=90$ 厘米；

故 $u=30$ 厘米，$v=60$ 厘米．

再用 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，$f=\frac{uv}{u+v}=20$ 厘米．

评分标准：全题 10 分．（1）2 分；（2）2 分；（3）3 分；（4）3 分．

（3）中：只正确算出 u，v 的，给 1 分．

单纯运算错误，扣 1 分．单位漏写扣 1 分．

（4）中：图中未画出光路进行方向的，扣 1 分；方向未画全的，不扣分．

六、（1）这样将有不到沸腾温度的蒸汽进入量热器，以致影响实验结果．

（2）通入蒸汽以前，记录量热器中水的温度；取出 D 管后（或停止通蒸汽后），记录量热器中水的最高温度．

（3）称出通蒸汽前后量热器小筒及其中的水的质量，求出两者之差．

评分标准：全题 10 分．（1）4 分；（2）4 分；（3）2 分．

（2）中：每问 2 分；每问中每一温度各 1 分．

（3）中：答作：“称出通蒸汽前后水的质量之差”的，不扣分．超出上面“答案”的回

答，无论正确与否，均不影响评分.

七、1 焦耳(或 10^7 尔格).

设克服空气阻力所做的功为 A，则

$$mgh+\frac{1}{2}mV_0^2=\frac{1}{2}mV^2+A$$

$$A=m(gh+\frac{1}{2}V_0^2-\frac{1}{2}V^2)$$

$$=20(1000\times3000+\frac{1}{2}\times2000^2-\frac{1}{2}\times3000^2)\text{尔格}$$

$$=10^7\text{ 尔格}$$

$$=1\text{ 焦耳}.$$

评分标准：全题 8 分.

只列出关系式：关系式正确的，给 3 分；关系式中有正负号错误的，给 1 分.

关系式中有正负号错误而算出结果的，给 2 分.

关系式中缺任何一项的，不论有无计算结果，不给分.

关系式中 A 的正负号和上面“答案”中相反，但说明 A 系表示空气阻力对物体的功的，不扣分.

关系式正确，而数值代错算出结果的，扣 3 分.

单纯运算错误，扣 1 分.

单位错误扣 1 分.

八、10 克(或 9800 达因，10,000 达因)，f 向左.

设两物的共同加速度为 a，则

$$F=(m_B+m_C)a$$

$$f=m_Ca$$

$$f=\frac{m_C}{m_B+m_C}F=\frac{1}{6}\times 60\text{ 克}=10\text{ 克}.$$

评分标准：全题 12 分. f 的大小 8 分；方向 4 分.

f 的大小部分：只正确算出加速度的，给 4 分.

只正确列出关系式的，每式 2 分.

用隔离法计算的，按同样标准评分.

单纯运算错误，扣 1 分.

单位错误扣 1 分.

f 的方向部分：答作 f 与 F 方向相同，或 f 与 C 的运动方向相同，均可. 在图上正确画出 f 的方向并标出 f 符号的，作为正确答案. 图上画出方向，又有文字答案的，以文字答案为准.

九、(1)2 安培；(2)48 瓦特；(3)42 瓦特.

(1)设通过电动机的电流为 I，

第一法：$I=\dfrac{\mathscr{E}-V}{R}=2$ 安培.

第二法：设电动机反电动势为 $\mathscr{E}'$，

$$\begin{cases} I=\dfrac{\mathscr{E}-\mathscr{E}'}{R+r} \\ \mathscr{E}'=V-Ir \end{cases}$$

$$I=\frac{\mathscr{E}-(V-Ir)}{R+r}$$

解出 $I=\dfrac{\mathscr{E}-V}{R}=2$ 安培.

(2)设输入电动机的电功率为 N，

$$N=IV=48 \text{ 瓦特.}$$

(3)设转变为机械能的电功率为 N'

第一法：$N'=N-I^2r=42$ 瓦特.

第二法：$N'=I\mathscr{E}'=I(V-Ir)$

$=N-I^2r=42$ 瓦特.

评分标准：全题 12 分. (1)7 分；(2)2 分；(3)3 分.

(1)中：只正确列出关系式的，给 4 分.

(2)中：只正确列出关系式的，给 1 分.

(3)中：只正确列出关系式的，给 2 分.

由前一步错误而引起后一步错误的，不重复扣分.

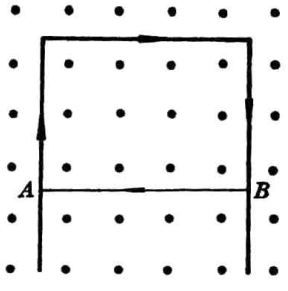
单纯运算错误，共扣 1 分. 单位每错一个扣 1 分.

十、(1)电流方向如图；(2)400 厘米/秒.

(2)设电路中电流强度为 I，根据磁力与重力平衡，

$0.1HIl=mg$，

$I=\dfrac{10mg}{Hl}=0.2$ 安培.



设电路中感生电动势为 $\mathscr{E}'$，

$$\mathscr{E}'=IR=0.04 \text{ 伏特.}$$

设下落速度为 v，

$$\mathscr{E}'=10^{-8}Hlv,$$

$$v=10^8\frac{\mathscr{E}'}{Hl}=400 \text{ 厘米/秒.}$$

评分标准：全题 12 分. (1)2 分；(2)10 分.

(2)中：根据 $0.1HIl=mg$，求 I 部分：5 分；只正确列出式子，给 3 分.

根据 $\mathscr{E}'=IR$，求 $\mathscr{E}'$ 部分：2 分；只正确列出式子，给 1 分.

根据 $\mathscr{E}'=10^{-8}Hlv$，求 v 部分：3 分；只正确列出式子，给 2 分.

正确列出关系式，得出 $v=10\dfrac{9mgR}{H^2l^2}$，而未代入数字计算的，给 8 分.

单纯运算错误，共扣 1 分. 单位每错一个，扣 1 分.